面向非均质食品热加工过程的自主认知系统

ACTS-MCDT

多尺度界面物理、对偶信息控制、因果数字孪生与测量隔离的安全执行

技术文档

仿真闭环　真值模型与在线模型隔离

对象是非均质食品在耦合热—湿—相变—反应场中的隐藏状态。蒸烤腔体提供可切换的蒸汽、排汽、气流与辐射边界，是该对象的承载过程。系统要在不切开食品的条件下，重构决策所需的内部状态，区分加工动作与信息动作，解释效应经过的物理路径，并在执行前用与品质模型无关的测量完成安全投影。数值结果只来自按第 十 章协议运行的仿真。

目录

第一章 问题、状态与闭环 **4**

1.1 信息赤字 4
1.2 五个必须同时成立的性质 4
1.3 决策量 5
1.4 闭环的完整性条件 5
1.5 文档结构 5

第二章 已有能力与缺失环节 **7**

2.1 食品热过程已经具备的物理描述 7
2.2 现有装置实际闭合了哪一段 8
2.3 不构成新增环节的做法 8
2.4 新增环节 9

第三章 架构、时间尺度与数据合同 **10**

3.1 闭环 10
3.2 五层 10
3.3 四个时间尺度 11
3.4 模块合同 11
3.5 腔体上的最小执行与观测 11

第四章 多尺度食品热状态：从多孔介质到决策流形 **12**

4.1 计算域与状态 12
4.2 宏观：热与三相质量 12
4.3 界面：腔体如何进入食品 13
4.4 介观与微观：反应进度不是温度的别名 13
4.5 决策流形：估计什么，不估计什么 14
4.6 两节点模型：后续辨识的工作方程 15
4.7 参数分层 15
4.8 非均质与界面的闭合关系 15
4.9 无量纲结构与尺度分离 16

第五章 隐藏状态估计：观测算子、可辨识性与滤波 **17**

5.1 可安装观测 17
5.2 逆问题的病态结构 18

5.3 动态可辨识性 . . . 18
5.4 贝叶斯估计器 . . . 18
5.5 可观测性失效时的行为 . . . 19
5.6 本章与前后章的接口 . . . 19

第六章 主动热信息探针 20
6.1 探针与加工的区别 . . . 20
6.2 信息目标 . . . 20
6.3 探针库，而不是连续最优控制 . . . 21
6.4 损伤预算如何算 . . . 21
6.5 在线算法 . . . 22
6.6 对偶目标 . . . 22
6.7 短脉冲几乎不推动冷点 . . . 22

第七章 因果数字孪生 23
7.1 结构方程 . . . 23
7.2 干预与相关的区分 . . . 23
7.3 两条路径的符号 . . . 24
7.4 混杂与不可识别边 . . . 24
7.5 与黑箱剩余时间模型的对照实验 . . . 25

第八章 自演化数字孪生 26
8.1 离线算子与在线更新的分工 . . . 26
8.2 贝叶斯更新 . . . 26
8.3 一次烹饪内部的演化 . . . 27
8.4 算子训练数据如何覆盖干预 . . . 27
8.5 失效与回退 . . . 27

第九章 安全认知控制 28
9.1 品质泛函 . . . 28
9.2 机会约束 MPC . . . 28
9.3 控制屏障 . . . 29
9.4 模式与信息赤字的调度 . . . 29
9.5 降级阶梯 . . . 30
9.6 电气与热安全的感知点 . . . 30

第十章 虚拟实验室与评价协议 31
10.1 双模型原则 . . . 31
10.2 因素与对照 . . . 31
10.3 指标 . . . 32
10.4 统计与图表 . . . 32
10.5 软件结构 . . . 33
10.6 几何保真度的边界 . . . 33

第十一章　可实施特征与实施例 **34**
11.1 三组步骤的分界 34
11.2 信息组 34
11.3 解释组 35
11.4 安全组 35
11.5 在同一腔体上的实施例 35
11.6 结果尚未产生时的文档边界 36
11.7 实施顺序 36

第十二章　命题、证明义务与图件 **37**
12.1 稳态不可辨识 37
12.2 两段脉冲的秩 37
12.3 探针窗口内的冷点上界 37
12.4 无效探针与安全域 38
12.5 三路径的链式分解 38
12.6 这些命题划定的边界 38
12.7 图件 38

第十三章　交互演示与数据发布 **40**
13.1 页面必须同时露出的四块 40
13.2 页面上的机制，而不是说明文字 40
13.3 下载字段 40
13.4 演示的真值等级 41

参考文献与标准入口 **42**

第一章　问题、状态与闭环

1.1　信息赤字

蒸制失误、烤制不均、时间无法事先给定，以及干烧、超温、漏电，都发生在同一个缺口上：腔体能够改变边界，却没有食品内部状态的充分统计量。把缺口写成传感器清单，得到的是功能表；写成信息量，得到的是本文的设计准则。

定义 1.1 (热加工信息赤字)**.** 真实状态 $\boldsymbol{x}(t) \in \mathcal{X}$，可安装传感器给出 $\boldsymbol{y}(t) = h(\boldsymbol{x}(t)) + \boldsymbol{v}(t)$。对决策泛函 ϕ，

$$\Delta\mathcal{I}(t) = H\big(\phi(\boldsymbol{x}(t)) \mid \boldsymbol{y}_{0:t}\big) - H_{\mathrm{tol}}. \tag{1.1}$$

ϕ 只包含与停机、表面品质和安全直接相关的量。H_{tol} 是该量的误判上限。$\Delta\mathcal{I} > 0$ 时仍按开环时间表改变边界，冷点进度与表面干耗会分开漂移。

系统名称 ACTS-MCDT：Autonomous Cognitive Thermal System with Multi-scale Causal Digital Twin。它要完成的链条是

$$\begin{aligned} &\text{边界激励} \to \text{多尺度状态} \to \text{后验} \\ &\to \text{信息价值与品质价值} \to \text{安全投影} \to \text{新的边界}. \end{aligned}$$

1.2　五个必须同时成立的性质

1. **可重构**。冷点温度、表面含水、反应进度和内部热阻，能由有限观测与短时边界激励稳定更新。

2. **可分离**。同一次阀门动作，要么为了降低后验熵，要么为了推动品质泛函，二者的目标函数不同，触发条件可检查。

3. **可迁移**。宏观传热、孔隙水分、蛋白与淀粉反应耦合成低维决策状态；食材类别只改变先验，不改变状态定义。

4. **可更新**。单次过程更新传递参数；结构方程的父节点不随数据改写。

5. **可拦截**。品质模型的输出在进入执行器之前，被只依赖硬测量的不等式投影；硬保护不经过该模型。

1.3 决策量

用户侧需要四个判断：能否停止，表面是否已偏离目标含水，温度场是否还在散开，继续施加边界是否安全。

表 1.1: 四个判断及所需隐藏量

判断	隐藏量	信息来源
能否停止	冷点进度 α_m 的下分位	逆估计与探针确认
表面是否偏离	M_s、汁液损失 L	质量、湿度、冷凝
是否仍不均匀	温度离散度 U_T	热像与降阶场
继续是否安全	干烧、漏电、腔压、门封	不进入品质模型的硬测量

腔温只描述空气。新增的每一路观测必须降低上表中至少一个判断的 $\Delta\mathcal{I}$，否则不进入观测向量。

1.4 闭环的完整性条件

一次运行在下列六步闭合。缺任何一步，该运行不进入结果比较。

1. 真值模型生成食品与腔体边界，参数对在线模块不可见。

2. 在线模块只接收可安装通道的带噪采样。

3. 后验给出 $\boldsymbol{z}$、信息赤字和建议执行量。

4. 执行量经安全投影写回真值模型的边界。

5. 评分使用真值场上的进度、均匀性、能耗和越界次数。

6. 探针前后的协方差若未下降，该次动作记为无效信息，不得改变停止时刻。

真值写入在线模块会使第 2 步失效，该次数据作废。

1.5 文档结构

后文按闭环展开，而不是按装置清单展开。

章	对象	在闭环中的位置
2	已有模型与产品能力	划定本文新增的环节
3	层、时间尺度、模块合同	规定信息不能走捷径
4	多尺度场与决策状态	生成被估计的对象
5	观测、病态性、滤波	被动信息的上限
6	对偶控制与探针	主动信息
7	结构因果与路径	解释与干预
8	算子与参数更新	跨时间的模型
9	品质优化与安全投影	执行
10	真值隔离的试验	闭环是否成立
11	可实施特征与实施例	把公式收成装置上的步骤
12	命题、证明与图件	给出可否定的陈述和图的坐标
13	交互演示与数据发布	规定页面、判据和下载字段

第二章　已有能力与缺失环节

2.1　食品热过程已经具备的物理描述

下列结论直接进入后文模型，不再作为待发明的方程。

- 多孔介质的体积平均给出液、汽、能量的共同骨架。蒸之所以比干热更快加热内部，是因为表面冷凝释放潜热；烤之所以形成干壳，是因为蒸发吸热并降低近表面渗透率。

- 蛋白变性、淀粉糊化、美拉德褐变的速率可用 Arrhenius 常数乘以转化率的幂，再乘以含水的开关函数。品质是反应进度，不是到达某一温度的时刻。

- 热力安全进度沿冷点温度历史积分。冷点随射流、浮力和辐射角系数移动，不一定是几何中心。

- 由表面温度反演内部热流是病态的，高频噪声被厚度指数放大。

- 物理信息网络和神经算子可以加速参数化演化，它们的外推范围由训练轨迹里的执行器覆盖决定。

- 结构因果模型里的干预，是替换结构方程的输入后再积分；相关条件期望保留了控制策略本身。

- 模型预测控制给出有限时域的执行量，控制屏障把该执行量投影到由测量定义的安全集。

缺失的环节是这些模块之间的判据：何时后验已经够用，何时必须改变边界来买信息，信息写入哪几个参数，效应沿哪条路径改变品质，以及品质模型失效时谁来接管执行器。

2.2 现有装置实际闭合了哪一段

表 2.1: 已有路径的信息止点

路径	已闭合的量	未进入后验的量
机械定时	无	全部内部状态
腔温闭环	空气温度一点	冷点、含水、进度
按重量调用曲线	申报质量与类别	初温、厚度、脂肪、形状
穿刺探针	刺入点温度	未刺中的冷点；刺入改变局部场
表面红外	辐射亮度	发射率、反射、内部梯度
腔体湿度闭环	相对湿度设定误差	食品内部水分与冷凝位置
图像分类后调用曲线	外观类别	中心进度；蒸汽遮挡使图像中断

蒸与烤放在同一腔体，合并的是边界执行器，不是内部状态的估计。识别食材后调用固定曲线，曲线不随这一次的后验更新。

2.3 不构成新增环节的做法

下列做法已经覆盖常见产品行为，后文的步骤必须在此之外仍然可区分。

1. 按重量或图像选择时间—温度曲线。

2. 穿刺温度到达阈值后停止加热。

3. 用腔温误差调节加热器，用湿度误差调节蒸汽。

4. 用回归模型把腔温历史映射成剩余时间。

5. 漏电、超温、门锁各自独立动作，与品质估计无关。

6. 把传感器曲线映射到三维着色作为展示。

湿度闭环最小化湿度误差。本文的信息动作最大化参数信息。二者可以驱动同一阀门，目标函数不同。展示用的温度着色不更新内部热阻，也不改变停止判据。

2.4 新增环节

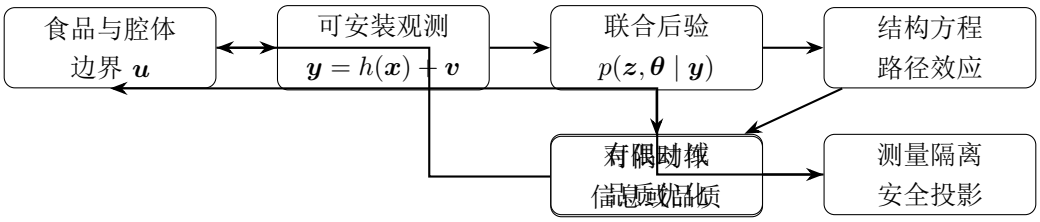
表 2.2: 本文加入闭环的环节

环节	输入与输出	落点
决策状态	全场压缩为冷点、表面、进度、热阻	(4.14)
被动估计上限	稳态观测不含内部热阻	第 五 章命题
信息动作	相变变号脉冲后接对流脉冲	(6.5)
路径效应	同一执行器的冷点项与表面项分开	(7.6)
有界更新	残差越界则丢弃修正项	(8.2)
测量隔离投影	安全不等式不含品质估计	(9.3)

文献对照沿六条线组织：多孔食品热湿传递，品质与热力进度，热逆问题与集合滤波，实验设计与信息价值，神经算子在参数化演化上的覆盖范围，以及安全过滤。每条线只保留“已有方程”和“本文使用它的方式”。

第三章　架构、时间尺度与数据合同

3.1　闭环



信息动作与品质动作进入同一执行器，在投影之前分开计算。因果层与优化层读取同一后验，避免两套参数。

3.2　五层

L1 过程 腔体几何、加热、蒸汽、风机、食品几何与初始场。仿真中由真值模型充当。该层不含估计。

L2 多尺度模型 把过程压缩为 $\boldsymbol{z}$ 的演化。压缩必须保留冷点、表面干耗和局部过热。

L3 结构孪生 保存父节点固定的结构方程和参数后验。

L4 对偶决策 计算信息价值、品质价值，并选择动作。学习模块只在这一层。

L5 安全执行 电气、热、腔压、门封，以及只依赖这些测量的投影。这一层不调用网络。

执行器接口只有一个。动作进入接口之前带有标记：信息、品质或降级保温。标记决定它来自哪一个目标函数，不决定它能否绕过投影。

3.3 四个时间尺度

表 3.1: 尺度及允许的计算

尺度	量级	允许的计算
电气切断	毫秒至 10 ms	漏电、过流，无处理器
热安全	0.1–1 s	超温、干烧、腔压
估计与动作	1–5 s	滤波、信息价值、一次动作
品质演化	10 s 至数十分钟	反应进度与预测时域
跨次更新	一次过程结束	精度提高才写回类别先验

快环可以中断慢环。慢环不能关闭快环。学习模块超时，则保持上一次已经投影的执行量，不保持网络的最后一次原始输出。

界面冷凝、蒸发的时间尺度是秒，冷点导热的时间尺度是分钟。动作设计利用这个分离：短脉冲改变表面节点，几乎不推动冷点进度。第 六 章用该分离证明短探针的损伤预算有上界。

3.4 模块合同

模块	读入	写出
`sensor_bus`	物理量时序	带时间戳和不确定度的 $\boldsymbol{y}$
`manifold`	$\boldsymbol{y}$、类别先验	集合或混合后验
`dual_policy`	后验、执行器约束	标记过的动作
`causal_twin`	后验、候选干预	轨迹与路径差
`shield`	候选动作、安全测量	投影后的 $\boldsymbol{u}$
`knowledge`	充分统计量	仅当精度提高时的新先验

模块之间传递分布和约束。下游若把均值当成确定值，合同视为被破坏。

3.5 腔体上的最小执行与观测

过程载体是同一腔体内可切换的背部或顶部加热、蒸汽入口、热风、排汽阀。被动观测为腔温、腔湿、排气温度、加热功率、蒸汽功率与水位、门状态、漏电、壳体温度。食品侧为底部质量、门侧热像或一维热电堆。穿刺温度只作为对照通道，不进入主观测向量，系统的可重构性不依赖它。

蒸与烤的执行器已经覆盖短时边界组合，信息动作不需要额外机械机构。

第四章　多尺度食品热状态：从多孔介质到决策流形

蒸烤失败的物理原因不是“温度没到”，而是四个场没有被同时看见：温度、水分、反应进度、结构。本章给出这些场的连续介质方程、它们如何耦合，以及何种低维状态足够支撑停机与探针决策。方程继承多孔介质体积平均与食品反应动力学的标准结构；原创点是把决策所需的泛函收成一条可估计流形，并标明哪些参数必须在线更新。

4.1　计算域与状态

食品区域记为 $\Omega_f \subset \mathbb{R}^3$，腔体气体区域记为 Ω_c，交界面 $\Gamma = \partial\Omega_f$。时间 $t \in [0, t_f]$。食品视为可变孔隙的三相介质：固体基质、液态水、气体（干空气与水蒸气）。体积分数满足

$$\varepsilon_s + \varepsilon_l + \varepsilon_g = 1, \qquad \varepsilon_s = \varepsilon_s(S) > 0. \tag{4.1}$$

$S(\boldsymbol{r}, t)$ 是结构变量，综合收缩、孔隙闭合与表面结壳，不把它伪装成某一个分子机理。

定义 4.1 (全场状态)**.**

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{r}, t) = \big(T,\, p_g,\, \varepsilon_l,\, \omega_v,\, \boldsymbol{\alpha},\, S\big), \tag{4.2}$$

其中 T 为温度，p_g 为气相压力，ε_l 为液态水体积分数，ω_v 为气相中水蒸气质量分数，反应进度

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m) \in [0, 1]^4 \tag{4.3}$$

依次表示蛋白质变性、淀粉糊化、美拉德褐变与微生物致死当量的归一化进度。

腔体状态不进入食品场，而作为边界输入 $\boldsymbol{u}_c = (T_\infty, Y_\infty, \boldsymbol{v}_\infty, \dot{m}_{\mathrm{st}}, P_{\mathrm{heat}})$。

4.2　宏观：热与三相质量

采用 Whitaker 型体积平均。忽略热局部非平衡时，能量方程写为

$$(\rho c)_{\mathrm{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot\big(k_{\mathrm{eff}} \nabla T\big) - \sum_{i \in \{l, v, a\}} \nabla\cdot(h_i \boldsymbol{n}_i) - \dot{m}_{\mathrm{phase}}\, \Delta h_{\mathrm{vap}} + q_{\mathrm{reac}}. \tag{4.4}$$

有效容积热容与导热系数为体积分数的加权，加权系数随 ε_l 与 S 变化，因此“同一种肉”在表面变干后导热下降。这是烤不匀与外干内生的机制，不是边界条件的附加说明。

液相与蒸汽：

$$\frac{\partial(\varepsilon_l \rho_l)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_l - \dot{m}_{\text{phase}}, \tag{4.5}$$

$$\frac{\partial(\varepsilon_g \rho_g \omega_v)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_v + \dot{m}_{\text{phase}}. \tag{4.6}$$

通量由 Darcy 渗流与 Fick 扩散合成：

$$\boldsymbol{n}_l = -\rho_l \frac{k_{rl} K}{\mu_l} \nabla p_l, \tag{4.7}$$

$$\boldsymbol{n}_v = -\rho_g \omega_v \frac{k_{rg} K}{\mu_g} \nabla p_g - \rho_g D_{\text{eff}} \nabla \omega_v. \tag{4.8}$$

相变速率由局部偏离平衡驱动，而不是写成无限快的代数约束。无限快约束会使逆问题在数值上把任何温度误差直接折成水分误差。

$$\dot{m}_{\text{phase}} = K_{\text{ev}}\, a_w(\varepsilon_l, T)\, \big(p_{\text{sat}}(T) - p_v\big)_+ - K_{\text{cd}}\, \big(p_v - p_{\text{sat}}(T)\big)_+. \tag{4.9}$$

a_w 是水分活度。蒸制时腔体 p_v 高，(4.9) 的冷凝项在表面释放潜热，这是蒸汽比干热更快把热量送进食品的原因。烤制时 p_v 低，蒸发项吸热并留下干壳。

气相总压由干空气与蒸汽的状态方程闭合。干空气通量与 (4.6) 对称：把 ω_v 换为干空气质量分数，相变源项改号。边界按温度、蒸汽质量分数、压力和辐射四类列出，见附录的闭合表。

4.3 界面：腔体如何进入食品

界面 Γ 上的能量边界是对流、辐射与相变潜热之和：

$$-k_{\text{eff}} \nabla T\cdot\boldsymbol{n} = h\big(|\boldsymbol{v}_\infty|\big)\,(T - T_\infty) + \epsilon\sigma(T^4 - T_w^4) + \dot{m}_\Gamma \Delta h_{\text{vap}}. \tag{4.10}$$

h 随风速与冷凝状态切换：干对流用 Nusselt 关联，表面冷凝时改用膜状冷凝量级。两种关联的切换由腔体露点与表面温度的符号决定。蒸汽探针之所以携带信息，是因为它改变 (4.10) 的主项，而不是仅仅改变 T_∞ 一个数。

质量边界：液态水不穿过 Γ，蒸汽通量与腔体湿度差成正比，冷凝液作为 ε_l 的界面源。排汽阀打开时 Y_∞ 下降，蒸发恢复。漏汽在模型里是 Y_∞ 的偏差与门封热流，不单列成“故障文案”。

4.4 介观与微观：反应进度不是温度的别名

每一类反应满足

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial t} = A_i \exp\!\Big(-\frac{E_{a,i}}{RT}\Big)(1-\alpha_i)^{n_i}\, g_i(\varepsilon_l, S), \tag{4.11}$$

g_p 在自由水不足时下降（表面先干、蛋白凝固变慢或转成烘烤），g_g 仅在淀粉与自由水同时存在时非零，g_b 在低水分、高温时上升。因此同一条中心温度曲线可以对应不同的表面褐变。把“熟了”定义成 $T > T^\star$ 会同时弄错蒸与烤。

微生物安全不另造机理，使用冷点温度的等效时间，并归一化到 α_m：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1 - \exp(-F/F_{\mathrm{req}}). \tag{4.12}$$

$T_{\mathrm{cold}}(t) = \operatorname{ess\,inf}_{\boldsymbol{r}\in\Omega_f} T(\boldsymbol{r},t)$。冷点通常不在几何中心：蒸汽从上方冷凝、加热管在背部时，冷点会偏到背风侧。场模型必须允许冷点位置随 $\boldsymbol{u}_c$ 移动，不能写死在中心节点。

结构演化用经验但可辨识的 ODE，避免引入无法观测的细胞尺度变量：

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \kappa_s(1-S)\,\langle \alpha_p - \alpha_s^{\star}\rangle_+ + \kappa_c\,\langle M_c - \varepsilon_l\rangle_+, \tag{4.13}$$

第一项是蛋白收缩，第二项是干燥结壳。S 回调 k_{eff}、K 与 h。耦合是闭环的：干壳降低内部升温速度，使 α_m 落后于表面 α_b。

4.5 决策流形：估计什么，不估计什么

全场 $\boldsymbol{X}$ 不能、也不需要实时重构到网格精度。停机、探针与解释只依赖一组泛函。

定义 4.2 (决策状态).

$$\boldsymbol{z}(t) = \big(T_{\mathrm{cold}},\, \bar{T}_s,\, \sigma_T,\, \bar{\varepsilon}_l,\, \varepsilon_{l,s},\, \alpha_m,\, \alpha_{b,s},\, S_s,\, m_{\mathrm{loss}}\big). \tag{4.14}$$

依次为冷点温度、表面均温、温度场标准差、平均液相分数、表面液相分数、致死进度、表面褐变、表面结壳与累计质量损失。

命题 4.1 (决策充分性，工程表述). *若控制器的阶段代价与约束都可以写成 $\boldsymbol{z}$ 的 Lipschitz 函数，并且 $\boldsymbol{z}$ 的后验不确定度低于该 Lipschitz 常数所对应的阈值，则进一步细化网格场不会改变已投影的安全动作。*

论证分为三步。动作是代价的 ϵ-最优解。代价对 $\boldsymbol{z}$ 的变化由 Lipschitz 常数控制。后验期望代价之差小于动作切换的滞回带时，投影后的 u 不变。滞回带属于决策层，安全不等式属于执行层，二者不共用阈值。因此增加红外像素而 $\boldsymbol{z}$ 的分位区间不变时，执行量保持不变。

全场到 $\boldsymbol{z}$ 的映射记为 Φ。在线模型可以是：

1. 一维径向多孔介质，适合回转体食材的实时预测；
2. 两节点热容网络加一个集总水分仓，适合探针响应的秒级辨识；
3. 预计算参数化的神经算子，适合在食材类别内插值，见第 八 章。

三者必须在 $\boldsymbol{z}$ 上可互相比对。不允许只在腔温上对齐。

4.6 两节点模型：后续辨识的工作方程

主动探针的可辨识性分析使用下面的最小闭合系统。表面节点 1、内部节点 2：

$$C_1\dot{T}_1 = \frac{T_\infty - T_1}{R_{\text{ext}}(v)} + \frac{T_2 - T_1}{R_{\text{int}}} + q_{\text{lat}}(\dot{m}_\Gamma), \tag{4.15}$$

$$C_2\dot{T}_2 = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{int}}}, \tag{4.16}$$

$$\dot{m} = -k_m\big(a_w(m)\,p_{\text{sat}}(T_1) - p_\infty\big). \tag{4.17}$$

R_{ext} 由风速与是否冷凝切换，R_{int} 随结壳增大，C_1, C_2 随含水率下降。q_{lat} 在冷凝时为正、蒸发时为负。

该模型不是腔体的数字孪生本体。它是信息探针的局部线性化载体：用来判断一次短脉冲能不能把 R_{int}/C_2 从 R_{ext} 里分开。全场方程 (4.4)–(4.13) 负责离线生成真值与训练算子。

4.7 参数分层

表 4.1: 参数：哪些锁死，哪些在线更新

符号	含义	来源	在线
$p_{\text{sat}}(T)$、Δh_{vap}	水的物性	蒸汽表	否
$A_i, E_{a,i}, n_i$	反应动力学	类别先验	弱更新
$k_{\text{eff}}, K, D_{\text{eff}}$	有效传递	先验 + 本次	是
$R_{\text{ext}}, h(v)$	腔体边界	探针	是
C_1, C_2, R_{int}	热容与内部热阻	探针	是
$K_{\text{ev}}, K_{\text{cd}}$	相变弛豫	探针	是
几何厚度 L	冷点路径长度	视觉或用户	本次固定

锁死蒸汽表，是为了不让网络用任意函数拟合潜热。在线只更新传递与边界。

4.8 非均质与界面的闭合关系

两节点模型用于可辨识性。真值模型在下列关系上比两节点更完整，这些关系不在在线参数里自由拟合。

水分活度采用 GAB 等温线，而不是把含水率直接当成蒸汽压：

$$M = \frac{M_0\,C\,K\,a_w}{(1 - Ka_w)\,(1 - Ka_w + CKa_w)}. \tag{4.18}$$

M_0, C, K 随食材类别给定，并随温度按 Clausius–Clapeyron 修正吸附热。表面蒸发驱动力使用 $a_w p_{\text{sat}}(T_s) - p_v$，因此同一含水率在淀粉与蛋白上对应不同的界面蒸汽压。

有效导热写成各向异性张量，纤维或纹理方向 $\boldsymbol{e}$ 与法向分开：

$$\boldsymbol{k}_{\mathrm{eff}} = k_{\perp}(M,S)\,\boldsymbol{I} + (k_{\parallel} - k_{\perp})\,\boldsymbol{e}\otimes\boldsymbol{e}. \tag{4.19}$$

脂肪夹层作为并联热阻 $R_{\mathrm{fat}} = L_{\mathrm{fat}}/(k_{\mathrm{fat}}A)$ 加到冷点路径上。冷点可以落在脂肪背风侧，而不必是几何中心。

收缩使计算域厚度随蛋白进度下降：

$$\dot{L} = -\beta_s L_0\,\dot{\alpha}_p, \qquad K = K_0\Big(\frac{L}{L_0}\Big)^{n_K}\varepsilon_g^{n_\varepsilon}. \tag{4.20}$$

渗透率随孔隙与收缩一起变，所以后期内部蒸汽更难排出，热阻上升不只有结壳一项。

腔壁辐射不用单一环境温度概括。加热管、食物表面与腔壁之间用一个角系数：

$$q_{\mathrm{rad}} = F_{h,s}\epsilon_s\sigma(T_h^4 - T_s^4) + F_{w,s}\epsilon_s\sigma(T_w^4 - T_s^4). \tag{4.21}$$

$F_{h,s}$ 由管与料层的相对位置决定。热像观测中的反射项与 $F_{h,s}T_h^4$ 是同一几何量，标定一次，两处共用。

相变仍保持有限速率 (4.9)。无限快平衡会使温度残差被直接解释成水分残差，破坏探针的可分离性。

4.9 无量纲结构与尺度分离

取食品厚度 L、外部温差 ΔT、初始液相分数 ε_{l0}。Fourier 数 $\mathrm{Fo} = k_{\mathrm{eff}}t/((\rho c)_{\mathrm{eff}}L^2)$ 衡量内部导热是否已经追上边界。Biot 数 $\mathrm{Bi} = hL/k_{\mathrm{eff}}$ 衡量外部对流是否主导表面梯度。Kossovich 数 $\mathrm{Ko} = \Delta h_{\mathrm{vap}}\varepsilon_{l0}\rho_l/((\rho c)_{\mathrm{eff}}\Delta T)$ 衡量蒸发潜热相对显热的大小。蒸发数取界面相变率与内部扩散率之比。

蒸制阶段 Ko 大且界面冷凝，表面温度先跃迁，冷点仍由 Fo 控制。短探针的持续时间按表面节点时间常数选取，使其落在冷点 $\mathrm{Fo} \ll 1$ 的窗口内。这个窗口是第 六 章损伤预算的物理来源。

完整边界分类、一维径向离散和两节点与径向模型在 $\boldsymbol{z}$ 上的对照，与参数单位一起放在附录。性能数字来自第 十 章，不由无量纲估计代替。

第五章　隐藏状态估计：观测算子、可辨识性与滤波

全场 $\boldsymbol{X}$ 不能被家电传感器直接读取。本章规定：哪些量允许进入估计器、逆问题为什么病态、两节点参数在什么激励下可分离，以及在线用哪一种滤波器。估计器的输出是决策状态 $\boldsymbol{z}$ 与参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的后验，不是一个温度点。

5.1　可安装观测

观测向量分成食品侧与安全侧。安全侧不参与品质滤波，只进入第 九 章的硬约束。

表 5.1: 进入品质估计器的观测

通道	符号	与隐藏状态的关系
腔体空气温度	y_T	靠近 T_∞，受加热器辐射污染，需与壁温分开标定
腔体相对湿度	y_φ	由 $p_v/p_{\mathrm{sat}}(T_\infty)$ 决定，饱和时丢失分辨率
食品质量	y_m	$m(t)=m_0-\int_\Gamma \dot m_\Gamma \,\mathrm{d}A$，直接约束累计蒸发
表面热像	$\boldsymbol{y}_{\mathrm{IR}}$	$\epsilon(M_s,S)\,T_s^4$ 的空间采样，发射率本身未知
电功率	y_P	已知输入，写入边界，不当作食品状态
排气温度	$y_{T,e}$	冷凝与漏汽的积分证据

定义 5.1 (观测方程)**.**

$$\boldsymbol{y}_k = h\big(\Phi(\boldsymbol{X}(t_k)),\boldsymbol{\theta}\big)+\boldsymbol{v}_k,\qquad \boldsymbol{v}_k\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{R}_k). \tag{5.1}$$

h 至少包括：腔温一阶惯性、湿度传感器的饱和函数、质量的积分、红外亮度

$$L_j=\epsilon(\varepsilon_{l,s},S_s)\,\sigma T(\boldsymbol{r}_j)^4+\big(1-\epsilon(\varepsilon_{l,s},S_s)\big)L_j^{\mathrm{refl}}. \tag{5.2}$$

反射项 L^{refl} 来自加热管与腔壁。忽略它会把管壁辐射误认成食品表面温度。

发射率 ϵ 随表面变干从湿表面的高值下降到结壳后的较低值。灵敏度分析扫描文献给出的 ϵ 区间，观测噪声用区间端点分别滤波。系统精度取该扫描下 $\boldsymbol{z}$ 分位区间的包络，不取某一热像器件的标称精度。

5.2 逆问题的病态结构

由表面温度反推内部场，是热传导逆问题。考虑厚度方向的线性化热方程，初始温度未知、边界热流未知时，解对高频测量噪声按 e^{kL} 放大，k 为空间频率，L 为特征厚度。因此：

1. 只加密表面红外像素，不能稳定恢复冷点；
2. 必须有一个穿透时间尺度上的动态激励，或一个对内部热阻敏感的积分量；
3. 质量损失对累计蒸发敏感，对冷点位置不敏感，不能单独代替温度场；
4. 先验（食材类别、厚度、反应动力学）把解限制在决策流形附近，正则化项来自物理，而不是一个随意的光滑惩罚。

命题 5.1 (静态观测不足以分离内外热阻)**.** *在 (4.15) 中令 $\dot{T}_1 = \dot{T}_2 = 0$ 且 $\dot{m} = 0$。稳态只给出*

$$T_1 = T_2 = T_\infty \tag{5.3}$$

(无蒸发时)。R_{int}、C_1、C_2 全部从稳态方程中消失。持续恒温加热的腔温读数不包含内部热阻信息。

这是“到时按菜单停机”失败的数学形式：菜单在稳态配方上标定，真实食品的 R_{int}/C_2 从未被这次烹饪观察过。

5.3 动态可辨识性

把 (4.15) 在无相变工作点线性化，状态 $(\delta T_1, \delta T_2)$，输入 $(\delta T_\infty, \delta v)$。风速只进入 R_{ext}。可观测矩阵对输出 $y = T_1$ 的秩为 2，内部状态在理论上可观测，但 Gram 矩阵的条件数随 $R_{\mathrm{int}}/R_{\mathrm{ext}}$ 增大而变坏。厚、干、结壳的食品，表面温度对冷点的响应又慢又弱。

相变项把输入通道从“只改 T_∞”扩展为“改 T_∞ 与 q_{lat}”。短蒸汽脉冲使 q_{lat} 由负变正，表面节点出现一个与 R_{ext} 不同方向的跃迁。线性化输入矩阵变为两列，Fisher 信息矩阵对 $(R_{\mathrm{int}}, C_2, k_m)$ 的最小特征值上升。局部灵敏度满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\theta})\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{s} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{u}, \tag{5.4}$$

其中 $\boldsymbol{s} = (T_1, T_2, m)$。Fisher 信息

$$\boldsymbol{\mathcal{I}}(\boldsymbol{\theta}; \boldsymbol{u}_{0:K}) = \sum_{k=0}^{K} \Big(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\Big)^{\top} \boldsymbol{R}_k^{-1} \Big(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\Big). \tag{5.5}$$

探针设计在第 六 章最大化 $\log\det \boldsymbol{\mathcal{I}}$ 的增量。

5.4 贝叶斯估计器

在线采用分层估计，避免把网格场和标量参数放进同一个高维粒子滤波器。

1. **参数层。** $\boldsymbol{\theta} = (C_1, C_2, R_{\text{int}}, R_{\text{ext}}, k_m, K_{\text{ev}})$。先验按食材类别从知识库读取。更新用无迹卡尔曼或低维粒子滤波，过程噪声只加在会漂移的项（结壳使 R_{int} 随 S 增大）。
2. **场层。**一维径向降阶模型的模态系数用集合卡尔曼滤波（EnKF）更新。集合成员共享当前 $\boldsymbol{\theta}$ 后验的抽样，观测只含 y_m、$\boldsymbol{y}_{\text{IR}}$ 与 y_T。
3. **决策层。**每个集合成员计算 $\boldsymbol{z}^{(i)} = \Phi(\boldsymbol{X}^{(i)})$，经验分布即为 $p(\boldsymbol{z} \mid \boldsymbol{y}_{0:k})$。控制器使用分位数，不使用集合均值一个数。

预测步是离散化的 (4.15) 或径向格式。分析步是集合卡尔曼更新：预测协方差加膨胀因子 $\beta \geq 1$，空间局部化用 Gaspari–Cohn 函数，半径取一至两个径向节点。实时集合规模 $N = 32$，离线对照 $N = 128$。膨胀不足时用第 六 章的探针残差发现，不在分析步里人为缩小观测噪声。

红外通道的似然使用 (5.2)，并把 ϵ 作为慢变参数与 S_s 绑定。湿度通道在 $y_\varphi > 0.98$ 时自动增大 R_k 的对应对角元，表示饱和段几乎没有信息。

5.5 可观测性失效时的行为

出现下列任一情况，估计器不输出“点预测停机”，只输出不确定度，并把决策权交给主动探针或安全保持：

- $\boldsymbol{\mathcal{I}}$ 的最小特征值低于类别阈值（厚件、无质量信号、热像被蒸汽遮挡）；
- 质量通道与湿度通道互相矛盾，残差超过 3σ 持续一个热时间常数；
- 集合成员的 α_m 分位区间同时覆盖“未达安全”和“已经过熟”。

第三种情况是蒸不熟与过蒸之间的决策冲突，必须由探针或延长低功率保温来压缩区间，不能靠把阈值调低来“选边”。

5.6 本章与前后章的接口

本章产出 $p(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{\theta} \mid \boldsymbol{y}_{0:k})$ 与 $\boldsymbol{\mathcal{I}}$。第 六 章读取它们决定要不要探针；第 七 章读取结构方程的当前参数；第 九 章读取 α_m 与 T 的分位数做机会约束。任何下游模块若只接收均值，视作违反数据合同。

观测标定、一维病态算例、Fisher 矩阵的数值秩和集合更新的完整伪代码见附录。退化后的输出只有区间，没有点估计停机时刻。

第六章　主动热信息探针

被动传感器在第 五 章已经用尽之后，剩余的信息只能来自有意改变边界条件。主动热信息（Active Thermal Intelligence, ATI）把蒸汽、热风、加热功率和排汽阀定义成一次短时实验，而不是烹饪程序的又一个阶段。

6.1　探针与加工的区别

定义 6.1 (热信息探针)**.** *探针是一段有限时长 $\tau \le \tau_{\max}$ 的执行器轨迹 $a \in \mathcal{A}$，满足：*

1. *设计目标是增大 (5.5) 的 $\log\det$，或等价地减小决策量的后验熵；*
2. *对 α_b、质量损失和 α_m 的预测损伤低于单独的预算 η；*
3. *结束后执行器回到探针前的名义轨迹，除非安全层已经改写该轨迹。*

不满足第 1 条的功率变化是加工动作，归第 九 章调度。

同一阀门因此有两个目标函数。湿度调节最小化湿度误差。信息动作最大化参数信息。日志记录该时刻哪一个函数产生了阀门指令，执行器本身不区分来源。

6.2　信息目标

高斯近似下，决策状态的微分熵由协方差决定，

$$H(\boldsymbol{z} \mid \boldsymbol{y}_{0:k}) = \frac{1}{2}\log\left((2\pi \mathrm{e})^{n_z}\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k}\right). \tag{6.1}$$

对候选探针 a，用当前后验抽样向前仿真到 $k+\tau$，得到预测观测分布与更新后的 $\boldsymbol{\Sigma}_{z,k+\tau}(a)$。信息增益

$$G(a) = \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k} - \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k+\tau}(a). \tag{6.2}$$

实现时用 N 个集合成员做无迹变换或蒙特卡洛，不必假设全程高斯。与 Fisher 信息的关系是：在无偏估计的 Cramér–Rao 界附近，

$$G(a) \approx \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\mathcal{I}}(\boldsymbol{\theta}; a) - \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\mathcal{I}}(\boldsymbol{\theta}; \emptyset), \tag{6.3}$$

其中 $\emptyset$ 表示维持当前输入。在线计算使用 (6.2) 的集合形式。Fisher 形式在线性化工作点上平行计算，二者排序不一致时以集合形式为准，并记录该次失配。

代价取预测损伤与能量：

$$C(a) = w_E E(a) + w_m \Delta m(a) + w_b \Delta \alpha_b(a) + w_\tau \tau(a). \tag{6.4}$$

最优探针

$$a^\star = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} \Big(G(a) - \lambda C(a) \Big), \tag{6.5}$$

仅当 $G(a^\star) \geq G_{\min}$ 且第 五 章的失效条件成立时执行。λ 与 $G_{\min}$ 按食材类别标定：薄片蔬菜的 $G_{\min}$ 高（本来就容易观察，少探针），大块肉的 $G_{\min}$ 低。

6.3 探针库，而不是连续最优控制

家电不能在每个控制周期求解任意波形。探针库是有限集合，在线只做打分。

表 6.1: 第一版探针库

编号	轨迹	主要敏感参数	时长
P1	蒸汽开、风机低、加热保持	K_{cd}、表面 C_1	4–8 s
P2	蒸汽关、排汽开、风机高	R_{ext}、k_m	6–10 s
P3	加热阶跃 +15%、风机关	辐射份额、表面发射率路径	8–12 s
P4	P1 后立即 P2	把冷凝跃迁与对流热阻分开	$\leq$ 20 s
P0	维持现状	作为 G 的零点	0

P4 是默认的信息探针。单独的 P1 会把冷凝潜热和内部导热缠在一起；紧接着的排汽—高风只改变外部热阻与蒸发方向，两次响应的差对 R_{int} 敏感。这是本设计相对于“偶尔喷一点蒸汽看湿度”的具体机制。

P4 的机制可以收成一条可检查的规则。先使界面相变率变号，再使外部对流热阻下降且界面转为蒸发。两段采样之差更新 R_{int} 与 C_2。后验方差未下降则该次脉冲无效，停止时刻保持更新前的值。

6.4 损伤预算如何算

探针不是“短所以无害”。用 (4.11) 在表面节点上积分 $\Delta\alpha_b$，用 (4.12) 在冷点上确认 α_m 的增量。若冷点在探针期间的 ΔF 可以忽略（秒级蒸汽对大块食品的冷点通常如此），预算主要约束表面褐变与冷凝水导致的表面浸湿。浸湿通过 $\varepsilon_{l,s}$ 的上升计入，后续烤制若需要干表面，则降低 P1 的允许时长。

存在硬否决，不进入 (6.5)：

- 水位低于干烧阈值；
- 门打开；
- 腔压或门封温度已接近安全边界；
- 表面温度已高于褐变失控区，再做 P3。

6.5 在线算法

1. 每个估计周期计算信息赤字 $\Delta\mathcal{I}$（第 1 章定义，对象改为 $\boldsymbol{z}$）。
2. 若 $\Delta\mathcal{I} \le 0$ 且 α_m 的 5% 分位已高于安全线，不探针，进入停机或保温判断。
3. 否则对 $\mathcal{A} = \{P0, \dots, P4\}$ 用当前集合向前滚 $\tau(a)$，计算 G 与 C。滚动时执行器饱和、传感器饱和按真实约束写入。
4. 选取 $a^\star$。若最优仍是 P0，保持加工轨迹，并提高对用户的不确定度提示。
5. 执行探针期间冻结慢速菜单逻辑，快安全环继续工作。
6. 探针结束后用新观测更新 $\boldsymbol{\theta}$ 与 $\boldsymbol{z}$。若 $\det \boldsymbol{\Sigma}$ 未下降到预测的 70% 以内，标记模型失配，切换到更保守的机会约束。

第 6 步是防止“探针 theater”：动作做了，信息没有进来，就不允许控制器宣称已经认知。

6.6 对偶目标

探针库解决的是家电执行器不能任意波形。决策层仍把信息与品质放在同一次优化里，避免探针状态机和加工状态机抢执行器。

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{u}_{k:k+H}} \ & \mathbb{E}\big[Q(\boldsymbol{z}_{k+H})\big] + \lambda_I\, G(\boldsymbol{u}_{k:k+H}) - \lambda_E E(\boldsymbol{u}) \\ \text{s.t.} \ & \Delta\alpha_b \le \eta, \quad \Delta m \le m_{\text{budget}}, \quad \boldsymbol{u} \in \mathcal{U}. \end{aligned} \tag{6.6}$$

Q 的定义在第 九 章。λ_I 随 $\Delta\mathcal{I}$ 增大。赤字低于零且安全分位已通过时，$\lambda_I = 0$，最优解退回纯品质控制。实现时先在探针库上比较 $G - \lambda C$，再把胜出的探针作为 (9.2) 控制时域中的一段固定输入。连续最优波形只作为离线对照，用来检查探针库损失了多少信息。

6.7 短脉冲几乎不推动冷点

表面节点时间常数 $\tau_1 = R_{\text{ext}} C_1$，内部时间常数 $\tau_2 = R_{\text{int}} C_2$。在 $\tau \ll \tau_2$ 的窗口内，冷点温度的增量是 $O(\tau/\tau_2)$。由 (4.12)，冷点进度增量同样是这个量级。损伤预算因此主要约束表面褐变和表面含水，而不是冷点安全。厚度增大使 τ_2 增大，窗口更宽，但表面响应对 R_{int} 的灵敏度下降。信息增益存在由能量、η 和 $\tau_{\max}$ 共同限制的上界。

仿真在厚度与初始含水平面上计算该上界。上界低于停机所需的熵减时，界面输出进度区间，不输出一个剩余时间点。显示宽度与后验预测区间一致。

熵与 Fisher 的离散推导、探针灵敏度矩阵和该等高线的计算步骤见附录。

第七章　因果数字孪生

预测器给出“蒸汽加大后中心更快到达 α_m”。解释器还要回答这条效应经过哪几条路径、在什么厚度上会反过来损伤表面品质。因果数字孪生是带干预语义的结构方程，参数来自第 五 章的后验，方程骨架来自第 四 章，不能从相关数据里重新发现能量守恒。

7.1　结构方程

把一个控制周期内的决策量写成

$$Z_i = f_i(\mathrm{Pa}_i, U_i), \qquad i = 1, \dots, n_z, \tag{7.1}$$

U_i 是外生噪声。父节点由机理指定，学习阶段只允许调整 f_i 的参数与少数预先声明的可选边，不允许从零用 PC 算法在一次烹饪的短序列上“发现因果”。

表 7.1: 第一版因果骨架

子节点	父节点	f_i 的物理内容
界面蒸汽压 p_v	蒸汽质量流、排汽阀、腔温	腔体水分平衡
表面温度 T_1	p_v、T_∞、风速、加热功率、T_2	(4.15) 第一式
内部温度 T_2	T_1、R_{int}、C_2	(4.15) 第二式
表面含水	p_v、T_1、k_m	蒸发—冷凝
冷点进度 α_m	T_2 的历史	(4.12)
表面褐变 α_b	T_1、表面含水	(4.11)
结壳 S	α_p、表面含水	(4.13)
内部热阻 R_{int}	S、厚度	结构到传递的边

R_{int} 既是参数也是子节点：结壳会增大它。把这条边写进结构，是为了解释“越烤越热却越烤不透”。

7.2　干预与相关的区分

观测条件 $p(\alpha_m \mid \dot{m}_{\mathrm{st}})$ 里，蒸汽流量可能是控制器对当前低温的反应。相关因此混有“因为没熟所以多喷蒸汽”。干预分布

$$p\big(\alpha_m \mid \mathrm{do}(\dot{m}_{\mathrm{st}} = m^\star)\big) \tag{7.2}$$

把决定 $\dot{m}_{\mathrm{st}}$ 的控制策略从结构方程中删去，只保留蒸汽到 p_v 的物理边。孪生的积分实现干预：把执行器轨迹替换后再积分。三个计算依次为预测、干预和反事实。

1. **预测**。保持当前策略，积分 $p(\boldsymbol{z}_{k:k+H} \mid \boldsymbol{y}_{0:k})$。
2. **干预**。将某一执行器替换为候选值，其余结构不变，重新积分。
3. **反事实**。先用已发生的 $\boldsymbol{y}_{0:k}$ 反推外生噪声 U（abduction），再在同一 U 下替换执行器（action），积分得到“这一块食品如果当时少喷 10 秒”的轨迹。

反事实使用当前后验的点估计噪声，并同时给出后验抽样带。解释文本必须带区间。没有区间的“因为蒸汽过高”句子不允许显示给用户。

7.3 两条路径的符号

以蒸汽质量流 m_{st} 对综合品质 Q 的效应为例。Q 的定义在第 九 章，这里只分解路径。

$$\text{路径 A: } m_{\mathrm{st}} \to p_v \to q_{\mathrm{lat}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q, \tag{7.3}$$

$$\text{路径 B: } m_{\mathrm{st}} \to p_v \to \varepsilon_{l,s} \to (\alpha_b,\, m_{\mathrm{loss}}) \to Q, \tag{7.4}$$

$$\text{路径 C: } m_{\mathrm{st}} \to \varepsilon_{l,s} \to S \to R_{\mathrm{int}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q. \tag{7.5}$$

路径 A 在冷点落后时为正，蒸汽的潜热加快内部进度。路径 B 在表面已经湿、且后续需要烤色时为负。路径 C 是慢路径：表面变干或浸湿改写结壳与热阻，再回到冷点。短探针窗口内路径 C 的增量是 $O(\tau/\tau_S)$，可以先不计入脉冲损伤；整个加工时域内必须保留，否则“越烤越不透”没有结构位置。总效应

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m_{\mathrm{st}}} = \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial m_{\mathrm{st}}}\Big|_{S}}_{\mathrm{A}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \varepsilon_{l,s}}\frac{\partial \varepsilon_{l,s}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{B}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial R_{\mathrm{int}}}\frac{\partial R_{\mathrm{int}}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{C}}. \tag{7.6}$$

厚度增大使 A 变小。结壳使 B 更负，并使 C 在烤制段为负。解释输出的是这三项的数值与区间。

解释因此是两个数，不是一个重要度分数。两条路径分别积分，偏效应带后验区间。符号在抽样中保持稳定才生成语句，否则界面只保留预测区间。

7.4 混杂与不可识别边

下列因素会同时影响蒸汽用量和最终品质，必须在结构里显式出现，否则干预被污染：

- 食品厚度与初始温度（用户或视觉给定，进入 C_2 与初值）；
- 开门次数（扰动 T_∞ 与 p_v）；
- 加热管老化带来的功率—温度增益（由 y_P 与腔温响应在线估计）。

结构中不出现、也不从数据里补上的边，包括调味料到风味分子的转化，以及微生物初始数量的绝对值。α_m 只作为热力当量。解释语句的词表只能引用已经积分的路径。

7.5 与黑箱剩余时间模型的对照实验

仿真里并列三个预测器：

1. 结构因果孪生，参数为后验；
2. 以相同输入训练的梯度提升或小型神经网络，直接回归剩余时间；
3. 因果孪生的结构被打乱一条关键边（去掉 $S \to R_{\text{int}}$）的消融。

评价不只看剩余时间 RMSE。还必须报告：在 do(蒸汽 $+10\%$) 的虚拟实验上，哪个模型的预测位移与真值仿真器一致。黑箱模型可以在观测分布上 RMSE 更低，同时在干预上失败。该失败是采用 SCM 的实验理由。

干预算法、外生噪声的反推步骤和不可识别清单见附录。对照试验的判据在第 十 章。

第八章　自演化数字孪生

单次烹饪开始时，系统只有该食材类别的先验。结束时，它应当留下对这一类别、这一厚度区间仍然有效的参数后验。演化发生在参数与算子修正项上，不发生在能量方程的结构上。

8.1　离线算子与在线更新的分工

全场方程 (4.4)–(4.13) 的求解用于离线生成轨迹族。在线预测使用

$$\boldsymbol{z}_{k+1} = \mathcal{G}_\phi(\boldsymbol{z}_k, \boldsymbol{u}_k, \boldsymbol{\theta}) + \boldsymbol{r}_\psi(\boldsymbol{z}_k, \boldsymbol{u}_k), \tag{8.1}$$

$\mathcal{G}_\phi$ 是在仿真轨迹上训练的神经算子。Fourier Neural Operator 与 DeepONet 使用同一训练集，主模型取蒸汽干预位移误差更低者，另一套保留为对照。$\boldsymbol{\theta}$ 是物理参数，$\boldsymbol{r}_\psi$ 是残差修正。算子输入包含执行器轨迹，因此干预是替换输入后的同一次前向计算。

残差约束为

$$\|\boldsymbol{r}_\psi\| \le r_{\max}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u}), \tag{8.2}$$

$r_{\max}$ 由离线验证集上的误差分位数确定。超出该界的网络输出被截断，并回退到两节点物理模型。这是“物理先验不会被一次异常烹饪写坏”的具体机制。

8.2　贝叶斯更新

类别先验 $p(\boldsymbol{\theta} \mid \text{class})$ 由离线仿真加公开的热物性范围构成。窗 w 内的似然来自 (5.1)。更新

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \boldsymbol{y}_{0:w}, \text{class}) \propto p(\boldsymbol{y}_{0:w} \mid \boldsymbol{\theta})\, p(\boldsymbol{\theta} \mid \text{class}). \tag{8.3}$$

在线用集合或变分高斯近似这个后验。烹饪结束时，把充分统计量（均值、协方差、食材类别、厚度区间、探针是否有效）写回知识库。下一次同类别的先验是这次后验与类别超先验的精度加权，而不是用一条轨迹覆盖整个类别。

$$\boldsymbol{\Lambda}_{\text{next}} = \boldsymbol{\Lambda}_{\text{hyper}} + \sum_{j \in \text{class}} \boldsymbol{\Lambda}_j, \qquad \boldsymbol{\Lambda}_{\text{next}}\boldsymbol{\mu}_{\text{next}} = \boldsymbol{\Lambda}_{\text{hyper}}\boldsymbol{\mu}_{\text{hyper}} + \sum_j \boldsymbol{\Lambda}_j\boldsymbol{\mu}_j. \tag{8.4}$$

厨房之间的差异不会在本项目里上传。知识库是本地的。

8.3 一次烹饪内部的演化

结壳使 R_{int} 在几十分钟内漂移，漂移比类别差异更快。过程模型

$$R_{\mathrm{int},k+1} = R_{\mathrm{int},k} + \kappa_c \langle M_c - \varepsilon_{l,s} \rangle_+ \Delta t + \xi_k \tag{8.5}$$

与 (4.13) 一致。粒子滤波同时跟踪 R_{int} 与 T_2。探针 P4 在漂移后可以再触发一次，触发间隔不短于 t_{gap}，避免探针本身成为主要加热方式。

8.4 算子训练数据如何覆盖干预

训练集如果只包含 PID 控温轨迹，神经算子在蒸汽阶跃上会外推失败，因果干预就不可信。数据生成协议：

1. 食材：瘦肉糜板块、土豆块、面团，三种孔隙与反应不同的代表；
2. 几何：厚度 3 档、初始温度 2 档、初始含水 2 档；
3. 执行器：加热、蒸汽、风速、排汽的拉丁超立方，外加探针库 P1–P4 的插入；
4. 每条轨迹保存真值 $\boldsymbol{z}(t)$、可安装传感器的带噪 $\boldsymbol{y}(t)$、执行器 $\boldsymbol{u}(t)$；
5. 划分按几何厚度分组，禁止同一厚度的相邻轨迹同时出现在训练和干预测试中。

教师轨迹由高保真一维或二维有限元生成，腔体边界来自少量 CFD 或关联式。高保真数量为数百条。降阶模型可把轨迹扩充到 10^4 量级，扩充条数是数值样本，不是独立实验。每条轨迹的方程、网格和扩充规则写入数据索引。

8.5 失效与回退

- 物理残差在滚动窗口上超过 $r_{\max}$：丢弃 $\boldsymbol{r}_\psi$，只用 $\mathcal{G}$ 的物理降阶部分；
- 后验协方差比先验更大：本次不写回知识库；
- 类别识别置信度低：使用所有类别中最保守的 α_m 分位数，并提高探针倾向。

更新规则因此是三条硬限制。在线只动预先声明的传递参数和残差项。残差超出离线误差分位界时，残差项丢弃，预测回到物理降阶模型。单次过程只有在后验精度高于先验时，才按精度加权写入本地类别分布。

算子损失含三项：轨迹误差、干预位移误差、残差越界惩罚。层次更新的精度公式即 (8.4)。回退是否被触发，由第 十 章的残差日志计数。

第九章　安全认知控制

认知层可以建议激进的加热或蒸汽。执行层只接受安全投影后的动作。本章把品质目标、机会约束和控制屏障写成一个优化问题，并规定神经网络不在安全环里。

9.1　品质泛函

对预测时域 $[k, k+H]$，阶段代价使用决策状态的后验期望：

$$
\begin{aligned}
J(\boldsymbol{u}) = \mathbb{E}\Big[& w_m \big(1 - \alpha_m(t_f)\big)_+^2 + w_b \big(\alpha_b(t_f) - \alpha_b^\star\big)^2 + w_M \big(\varepsilon_{l,s}(t_f) - \varepsilon^\star\big)^2 \\
& + w_U \sigma_T^2 + w_E \sum_{j=k}^{k+H} P_j \Delta t + w_t \, t_f \Big].
\end{aligned}
\tag{9.1}
$$

第一项惩罚没达到热力安全进度，第二项惩罚表面过褐或不足，第三项把“蒸嫩”与“烤干”写成不同的终端含水目标，第四项惩罚温度不均匀。权重随用户模式切换，但 w_m 有下限，禁止把安全进度权置零。

期望对集合成员取样本平均。优化用 α_m 的下分位数而不是均值做约束，见下一节。这样“平均看起来熟了”不能通过。

9.2　机会约束 MPC

$$
\begin{aligned}
\min_{\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}} \quad & J(\boldsymbol{u}) \\
\text{s.t.} \quad & \boldsymbol{z}_{j+1} = \mathcal{G}(\boldsymbol{z}_j, \boldsymbol{u}_j, \boldsymbol{\theta}^{(i)}), \quad i = 1, \dots, N, \\
& \mathbb{P}\big(\alpha_m(t_f) \geq \alpha_{\text{safe}}\big) \geq 1 - \delta, \\
& \mathbb{P}\big(T_s(t) \leq T_{\text{char}}\big) \geq 1 - \delta_T, \\
& \text{探针占用区间内} \boldsymbol{u} \text{ 等于已发布的} a^\star.
\end{aligned}
\tag{9.2}
$$

$\mathcal{U}$ 是加热功率、蒸汽质量流、风速、排汽阀的物理范围。概率用集合成员的经验频率近似。δ 是热力进度失败率的设计值，在仿真中做灵敏度。它不是微生物认证限值。

求解器为 CasADi/IPOPT，模型取两节点或算子的可微近似。实时形式把概率约束替换为最坏 N_{tail} 个成员的硬约束。两种形式的停止时刻之差作为保守性指标，一并记入第 十 章。

名义控制周期 5 s，预测时域覆盖剩余烹饪，但控制时域只优化前 60 s，其后跟随当前模式的基准轨迹。这避免在长时域上假装算子仍然准确。

9.3 控制屏障

品质优化的输出记为 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$。安全层求解

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u} = \ & \arg\min_{\boldsymbol{u}} \ \|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}\|_W^2 \\ \text{s.t.} \quad & \dot{h}_j(\boldsymbol{x}_{\mathrm{safe}},\boldsymbol{u}) + \gamma_j h_j(\boldsymbol{x}_{\mathrm{safe}}) \geq 0, \quad j \in \mathcal{J}. \end{aligned} \tag{9.3}$$

$h_j \geq 0$ 表示安全集内部。$\boldsymbol{x}_{\mathrm{safe}}$ 只含直接测量：壳体漏电流代理量、加热器温度、水位、腔压、门状态、执行器电流。它不依赖 α_m 的估计。屏障因此在估计器崩溃时仍然成立。

第一版屏障函数：

$$h_{\mathrm{leak}} = I_{\mathrm{leak,max}} - I_{\mathrm{leak}}, \tag{9.4}$$

$$h_{\mathrm{dry}} = H_{\mathrm{water}} - H_{\min}, \tag{9.5}$$

$$h_T = T_{\mathrm{heater,max}} - T_{\mathrm{heater}}, \tag{9.6}$$

$$h_p = p_{\mathrm{cav,max}} - p_{\mathrm{cav}}, \tag{9.7}$$

$$h_{\mathrm{door}} = \mathbf{1}_{\{\text{door closed}\}}. \tag{9.8}$$

漏电与干烧另有独立断电回路。(9.3) 在到达硬件阈值之前减小功率。硬件回路不读取品质后验，也不经过产生 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$ 的处理器。两级串联：投影负责提前限制，断电负责投影失效后的切断。

置信度低于阈值时，送入投影的参考动作改为预先存储的低功率保温，不保持学习模块的最后一次输出。

9.4 模式与信息赤字的调度

蒸、烤、组合三个模式只改变 (9.1) 的终端目标 $\varepsilon^\star$、$\alpha_b^\star$ 与基准轨迹，不改变估计器、探针库和屏障。

表 9.1: 模式对终端目标的改变

模式	含水目标	褐变目标	默认执行器偏置
蒸	表面保持湿	抑制 α_b	蒸汽可用，风速低
烤	表面下降到干壳区	跟踪 $\alpha_b^\star$	排汽可用，辐射为主
组合	先湿后干，切换由 α_m 分位触发	后段才放开	先 P 类蒸汽后热风

组合模式的切换条件是 α_m 的下分位数跨过中间阈值，同时表面含水仍高于干耗线。按时钟切换不能响应这一次的冷点后验。

信息赤字高时，有限时域目标加入第 六 章的信息项，允许在未来 60 s 内插入一个探针。插入仍受损伤预算约束。主动感知与加工是同一个代价里的两类动作。

9.5 降级阶梯

1. 全功能：集合估计 + 探针 + 因果解释 + MPC + 屏障。
2. 估计失配：关闭因果解释文本，MPC 改为尾部硬约束，增加探针间隔。
3. 算子超时或残差越界：两节点物理模型 + 屏障，探针库保留。
4. 质量或热像失效：只保留腔温湿度与安全测量，输出区间很宽的保温程序，界面声明无法保证冷点。
5. 安全测量失效或硬件阈值触发：断电，软件不参与。

每一级的进入条件用可测残差书写。降级之后界面只显示进度区间。区间宽度与当前协方差一致，不保留降级前的点状剩余时间。

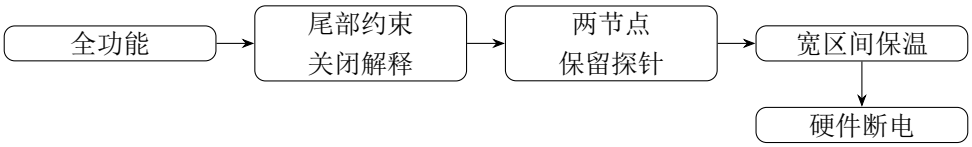


图 9.1: 降级只向更少依赖估计的一级移动。安全测量失效时直接进入断电。

9.6 电气与热安全的感知点

安全观测与品质观测分开布设。

- 加热器与蒸汽发生器支路的剩余电流检测，硬件切断；
- 加热管壳体温度与空烧温升速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$，用于在水位传感器粘滞时仍能发现干烧；
- 腔体压力与温度的冗余：压力传感器失效时，用温度上升速率限制蒸汽发生器功率；
- 门封温度，防止密封老化变成持续漏汽与局部过热；
- 门开关作为互锁，开门时蒸汽与风机进入屏障定义的安全值。

这些传感器不进入品质网络的特征。它们的读数只与阈值和屏障不等式比较。离散屏障的一次线性化步骤见附录。

第十章　虚拟实验室与评价协议

本章把“无实体样机”写成可判定的实验。仿真器内部真值只用于打分。估计器、探针策略和 MPC 只能读取第 五 章列出的带噪通道。

10.1　双模型原则

真值模型 T 一维或二维多孔介质方程 (4.4)–(4.13)，网格分辨率高于在线模型，参数从先验分布抽样且含空间非均质（局部脂肪或局部厚度 ±10%）。

在线模型 E 两节点或神经算子 (8.1)，参数初始化为类别先验，不得读取 T 的参数真值。

若 E 与 T 使用同一套方程和同一套参数，结果只说明离散格式自洽，不说明感知成立。主结果来自 T 与 E 不同的设定。同构试验放在数值检查中，不进入主表。

腔体不必每次都做三维 CFD。协议分两级：

1. **边界库。**用少量 CFD 或实验关联，生成 $h(|v|)$、辐射角系数和蒸汽混合时间常数的查表，作为 T 的边界。
2. **食品域求解。**每个控制周期用有限差分或有限元积分食品域。这是计算量的主体。

CFD 的角色是提供可信边界，不是在每个 MPC 迭代里重算腔体。

10.2　因素与对照

表 10.1: 主试验因素

因素	水平	目的
食材原型	肉糜板、土豆、面团	蛋白主导、淀粉主导、高含水多孔
厚度	15 mm、30 mm、50 mm	可辨识性边界
初始温度	5 °C、20 °C	菜单失效的常见原因
初始含水扰动	类别均值 ±8%	先验误差
传感器噪声	标定的 1 倍与 2 倍	稳健性
热像遮挡	无、蒸汽期丢失 30 s	蒸制特有故障

每格重复至少 20 次独立参数抽样。随机种子写入结果文件。

对照策略固定为四条，不允许只和“不做控制”比较：

1. **B0 开环菜单**。按厚度档选择时间—温度—蒸汽曲线，中途不改。
2. **B1 腔温 PID + 湿度阈值**。代表现有蒸烤一体机的被动闭环。
3. **B2 无探针 MPC**。与本文相同的 J 和屏障，但 $\mathcal{A}$ 只有 P0，估计器只做被动更新。
4. **B3 本文方法**。估计、P1–P4、因果模型、MPC、屏障。

消融：去掉质量通道、去掉热像、去掉 P4 只留 P1、去掉 $S \to R_{\text{int}}$、去掉屏障（只在仿真中，用于证明屏障会改变越界次数）。

10.3 指标

所有指标在真值模型 T 上计算。

$$e_\alpha = \alpha_m^{\text{true}}(t_{\text{stop}}) - \alpha_{\text{safe}}, \tag{10.1}$$

$$e_T = \left\| T^{\text{true}}(\cdot, t) - T^{\text{est}}(\cdot, t) \right\|_{L^2(\Omega_f)}, \tag{10.2}$$

$$U_T = \sigma\big(T^{\text{true}}(\cdot, t_{\text{stop}})\big), \tag{10.3}$$

$$E = \int P(t)\,\mathrm{d}t, \tag{10.4}$$

$$N_{\text{viol}} = \text{安全不等式被违反的次数}, \tag{10.5}$$

$$G_{\text{real}} = \log\det \boldsymbol{\Sigma}(t_-) - \log\det \boldsymbol{\Sigma}(t_+). \tag{10.6}$$

t_{stop} 由各策略自己决定。B0 的停止时刻是菜单终点。主要成功准则：

1. B3 的 $\mathbb{P}(e_\alpha < 0)$ 低于 B0 与 B1；
2. B3 相对 B2 的 e_T 下降，且 $G_{\text{real}} > 0$ 的探针比例高于预设值，证明探针真的带来信息；
3. B3 的 $N_{\text{viol}} = 0$，同时 B2 在去掉屏障的消融中 $N_{\text{viol}} > 0$；
4. 干预测试中，因果模型对 do(蒸汽) 的 $\Delta\alpha_m$ 误差低于黑箱剩余时间模型；
5. 厚度 50 mm 组允许失败，但系统必须输出宽区间并拒绝精确剩余时间。该组用来绘制信息上限，不算总失败。

能量与时间是次要指标。若 B3 用略高能量换来冷点失败率下降，结论按安全优先级书写，不把能耗下降写成必达目标。

10.4 统计与图表

每张主图对应一个已经定义的量：

- 冷点温度与表面温度的真值/估计分位带；
- 一次 P4 探针前后 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的特征值；
- 路径 A 与路径 B 的偏效应随厚度变化；

- 四策略的 e_α 分布；
- 信息增益等高线（厚度 × 含水）；
- 降级事件时间线。

统计用均值、分位数与置信区间。不报告无法由种子复现的“提升约 30%”。若某次仿真未跑，正文不出现该次的数字。

10.5 软件结构

路径	职责	依赖
`truth/`	多孔介质真值步进	NumPy / FEniCS 或自写差分
`sensors/`	加噪声、饱和、遮挡	标定参数文件
`estimate/`	集合滤波、Fisher	NumPy
`probe/`	探针库打分	估计器接口
`twin/`	结构方程与路径分解	同一物理核
`control/`	MPC 与 CBF	CasADi
`operator/`	FNO 或 DeepONet 训练	PyTorch
`eval/`	指标与作图	只读真值日志

`eval/` 与 `control/` 不共享内存中的真值对象。真值通过日志文件传递，从接口上杜绝偷看。

10.6 几何保真度的边界

在线可运行的计算取下列限制：

- 食品域用一维球对称或平板，二维只做一组对照；
- 神经算子先在一维教师数据上训练；
- 腔体 CFD 用文献中的 Nusselt 关联代替，并在讨论中标明；
- 集合规模 32。

这些简化限制几何保真度，不改变所检验的信息问题。一维结果不外推为整机三维热场。三维全耦合不在本协议的主结果内。

主图只画已经定义的量：冷点与表面的真值及估计分位带，P4 前后协方差的特征值，路径 A 与路径 B 的偏效应对厚度，四条策略的 e_α 分布，厚度—含水平面上的信息增益，以及降级事件的时间线。统计量是均值、分位数和区间。未由种子复现的比例不写入结果。

结果部分只有在 `eval/` 读完真值日志之后才生成。协议在程序运行前冻结。

第十一章　可实施特征与实施例

前十章的判据在装置上收成三组可分开实施的步骤。三组共享符号、共享执行器，分别对应信息获取、路径解释和安全执行。

11.1　三组步骤的分界

表 11.1: 三组步骤各自必不可少的特征

组别	必不可少的特征	不依赖的对象
信息组	相变变号脉冲后接对流脉冲；协方差未下降则不改停止时刻	具体食谱、网络结构
解释组	冷点路径与表面路径分别积分；符号不稳定则只保留区间	从数据中搜索父节点
安全组	投影只用硬测量；断电回路独立；低置信度改为保温轨迹	屏障理论的一般形式

跨次参数写回属于信息组的后续步骤：探针有效且精度高于先验才写入本地类别分布。单独的“在线修正烹饪曲线”不包含无效探针否决，也不包含精度门槛。

11.2　信息组

非均质食品热加工状态的辨识与控制，按下列顺序实施。

1. 状态包含温度、水分、反应进度与结构；决策量取冷点热力进度、表面温度、表面含水与内部热阻。

2. 由决策量协方差的行列式或 Fisher 信息判断信息赤字。

3. 赤字高于阈值时，蒸汽执行器产生一段使界面相变率变号的第一脉冲；排汽与气流执行器随后产生一段使外部对流热阻下降、界面转为蒸发的第二脉冲。

4. 用两段期间表面温度、腔体湿度和食品质量之差，更新内部热阻与热容。

5. 协方差下降未达到预定比例，则该次脉冲无效，禁止据此改变停止时刻。

6. 下降达到预定比例，后验才进入后续执行量计算。

可并入的限制：脉冲时长上限、表面褐变增量预算、质量通道缺失时否决、厚度超过信息上限时输出区间。

11.3 解释组

热加工预测按下列顺序给出路径，而不是给出单一剩余时间。

1. 结构方程按腔体水分、界面相变、内部导热、反应进度、结构到热阻的顺序固定父节点。
2. 对同一执行器，沿潜热至冷点进度、表面含水至表面品质至少两条路径分别积分。
3. 替换该执行器轨迹并保持其余方程，得到各路径对品质泛函的偏效应和后验区间。
4. 偏效应符号在后验抽样中一致，才输出该路径的语句；不一致则只输出预测区间。

反事实使用已观测窗口反推的外生扰动，界面同时给出两条路径的数值。

11.4 安全组

执行按下列顺序约束品质模块。

1. 品质模块给出候选执行量。
2. 投影只读取漏电相关量、水位或空烧温升、加热器温度、腔压与门状态，求与候选量距离最小且满足屏障不等式的执行量。
3. 漏电、干烧或超温另有不经过品质模块处理器的断电回路。
4. 协方差或残差越界时，候选量改为存储的低功率保温轨迹，再进入同一次投影。

探针期间同样投影。投影超时则维持上一周期已经投影的执行量。

11.5 在同一腔体上的实施例

蒸汽、排汽、风机和加热器既产生加工边界，也产生信息组的两段脉冲。质量与热像是两段脉冲的采样。解释组的路径差显示为冷点项与表面项两个数。安全组的前半段是投影，后半段是剩余电流、水位和管温的硬件切断。

腔体把蒸与烤的边界放在一起，只说明执行器已经具备。可分开实施的是脉冲顺序、路径分解和投影所用的测量集合。

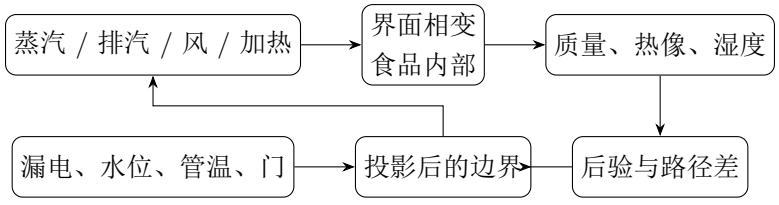


图 11.1: 实施例中的两条测量链。上方链进入后验，下方链只进入投影。

11.6 结果尚未产生时的文档边界

机制、判据和试验协议在前十章已经闭合。真值模型尚未运行的网格，不出现曲线、百分比和剩余时间的示例数字。信息上限、路径符号和越界次数以第 十 章的指标定义为准，由 `eval/` 从真值日志计算。

11.7 实施顺序

1. 冻结两节点方程、观测方程、P4 时序和指标脚本。
2. 用一维真值模型完成 T 与 E 不同的四策略对照，先不接入神经算子。
3. 加入 Fisher 打分，确认有效探针的 $G_{\mathrm{real}} > 0$。
4. 训练算子，在蒸汽干预上与直接回归剩余时间的模型比较。
5. 接入投影和降级，统计越界次数。
6. 三组步骤使用同一套符号写入实施例。

某一步的判据若不成立，收缩对应步骤的适用条件。适用条件来自厚度、噪声和通道缺失，不来自放宽指标。

第十二章　命题、证明义务与图件

本章固定那些必须被证明或被仿真否定的陈述，以及每张图要画的坐标。证明只依赖已经写出的方程。图在对应仿真完成前保持为坐标说明，不预填曲线。

12.1　稳态不可辨识

命题 12.1 (平衡点不含内部参数)**.** 设 (4.15) 中 $\dot m = 0$、$q_{\mathrm{lat}} = 0$，且存在平衡点。则 $T_1 = T_2 = T_\infty$，$(R_{\mathrm{int}}, C_1, C_2)$ 不进入该代数方程，平衡观测对三者的灵敏度为零。

证明只做三步：第二式迫使两节点温度相等；第一式在 $R_{\mathrm{ext}} > 0$ 时迫使该温度等于腔温；对三个参数求导后右端仍为零。推论是：恒温段再密的腔温采样也不更新内部热阻。信息动作必须离开平衡。

12.2　两段脉冲的秩

命题 12.2 (第二输入方向)**.** 线性化后，仅 δT_∞ 时输入矩阵为单列。若 q_{lat} 能独立于 T_∞ 变号，则输入矩阵增加一列。紧接着只改变 R_{ext} 的气流段之后，$(R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}})$ 的灵敏度列线性无关。

证明比较两段特解：冷凝项进入表面节点时不经过 R_{ext}；气流段只改 R_{ext}。后一段对 R_{int} 的特解不能写成前一段的标量倍。因此单独喷蒸汽不够，P4 的顺序是秩条件，不是经验搭配。

若仿真中两列相关，先检查相变是否真的变号，再检查两段是否短到互相重叠。不通过时缩小命题的适用区：只保留界面相变可观测的湿度范围。

12.3　探针窗口内的冷点上界

命题 12.3 (冷点增量)**.** 记 $\tau_2 = R_{\mathrm{int}} C_2$。当 $\tau \le \tau_2/10$ 且表面温度增量不超过 ΔT_s 时，

$$|\Delta T_2| \le \frac{\tau}{\tau_2}\Delta T_s,$$

$$|\Delta F| \le \tau\, 10^{(T_2(0)+\Delta T_2 - T_{\mathrm{ref}})/z}.$$

第二节点是时间常数 τ_2 的线性滤波器，积分即得温度上界。F 的被积函数对温度单调，用区间右端放大。损伤预算因此写在 α_b 与 $\varepsilon_{l,s}$ 上。用冷点温度否决探针，会放过表面已经越界的情况。

12.4 无效探针与安全域

命题 12.4 (分位滞回)**.** 停止规则只看 α_m 的下 δ 分位是否越过 α_{safe} 加滞回带 ϵ。一次动作后若该分位的变化小于 ϵ，停止判定与动作前相同。

实现把“协方差下降未达预定比例”定义成分位不更新。无效探针在规则上不能移动停止时刻。

命题 12.5 (可行域与后验分离)**.** 若 h_j 的自变量只有漏电、水位或空烧温升、加热器温度、腔压和门状态，则 $p(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{\theta} \mid \boldsymbol{y})$ 的改变不改变 (9.3) 的可行域。后验只通过参考点 $\boldsymbol{u}_{\text{AI}}$ 进入目标。

品质模型错误时参考点可以错，安全集的形状不错。硬件断电不读取该后验，与这一可行域串联。

12.5 三路径的链式分解

命题 12.6 (路径可加)**.** 设 $Q = Q(\alpha_m, \varepsilon_{l,s})$，$\alpha_m$ 只通过 T_2 依赖蒸汽，T_2 对蒸汽的依赖分成 R_{int} 固定与 $R_{\text{int}}(S(\varepsilon_{l,s}))$ 两部分。则 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}m_{\text{st}}$ 恰好分成 (7.6) 的 A、B、C 三项。

少掉 C，结壳后期的热阻没有项。解释输出至少这三项；短探针窗口内 C 为 $O(\tau/\tau_S)$，全时域积分必须保留。

12.6 这些命题划定的边界

命题成立的范围：

- 决策量限于 $\boldsymbol{z}$。风味分子与微生物初始数量不在状态里。
- 可辨识的是传递与边界参数。蒸汽表、潜热和反应活化能的数量级保持锁定。
- 信息动作的贡献要用无探针优化作对照，不用开环作唯一对照。
- 两节点上的命题通过，只说明判据方向正确。主结果仍要求真值模型含 GAB 等温线、各向异性导热、脂肪夹层和收缩渗透率。
- 安全命题不产生食品安全限值。α_{safe} 与 δ 是设计量。

任一命题在指定仿真中失败，收缩的是适用区（厚度、湿度、通道缺失），不是把失败样本移出统计。

12.7 图件

机制图用结构，数据图用第 十 章跑完的日志。数据图在日志存在之前不画点。

表 12.1: 机制图

图	必须出现的关系
信息与品质共用执行器	两个目标函数，一个投影，一条回路
尺度窗口	表面时间常数内的脉冲，冷点 $\mathrm{Fo} \ll 1$
P4 两段	相变符号与 R_{ext} 的先后，对应命题 12.2
三路径	A 不经过 S，C 经过 $S \to R_{\mathrm{int}}$
两条测量链	品质观测进入后验，硬测量只进入 h_j

表 12.2: 数据图的坐标

图	横轴 / 纵轴	对照
温度轨迹	时间 / T_1, T_2 及分位带	真值与估计
探针秩	脉冲前后 / $\log\det\Sigma$	P1、P2、P4
信息上限	厚度 $\times$ 初始含水 / G	停机所需熵减
路径	厚度 / A、B、C	蒸汽 $+10\%$ 的干预
停止误差	策略 / e_α 分布	开环、闭环、无探针、对偶
投影	时间 / 请求加热与投影加热	管温贴近边界的一段

每张数据图的点与第 十 章指标使用同一次日志。示意图的图注写明没有测量点。

第十三章　交互演示与数据发布

演示是第 十二 章命题的可操作规格，不是另一套模型。页面上的积分、按钮和下载字段都要能指回已经编号的方程。

13.1　页面必须同时露出的四块

1. **边界**。加热、蒸汽、风速、排汽。策略可以写它们，操作者也可以接管。接管的时段标记为干预，路径按 do 计算，不按策略相关计算。
2. **状态**。 T_1、T_2、含水、α_m、R_{int} 的后验均值和方差。真值曲线与估计曲线分开着色。
3. **路径**。当前蒸汽设定下 A、B、C 三项。符号在抽样中不稳定时只留区间。
4. **投影**。品质模块请求的加热量，以及进入边界的加热量。管温贴近 $h_T = 0$ 时二者必须分开，否则命题 12.5 无法在页面上被看见。

策略四档与第 十 章相同：开环、腔温闭环、无探针优化、对偶控制。可改的样品因素是厚度档、初始温度、初始含水和种子。

13.2　页面上的机制，而不是说明文字

默认视图把 P4 画成两段色带，叠在 T_1 与 R_{int} 方差上。方差不降的运行，停止标记保持在动作前的位置，用来核对命题 12.4。另有一个稳态开关：长时间内只维持腔温，页面上 R_{int} 的方差保持为先验，用来核对命题 12.1。

厚度拨到信息上限以外时，剩余时间的位置改成区间，不给出单点。这与第 六 章的显示规则是同一条。

13.3　下载字段

一次运行对应三个文件，字段固定，便于换语言重算后逐列对比。

文件	行或键	必须含有
`trajectory.csv`	每个时间步一行	$t, T_1, T_2, \hat{T}_2, m, \alpha_m, R_{\mathrm{int}}, \mathrm{Var}, u, u_{\mathrm{proj}}, \mathrm{mode}$
`summary.json`	一次运行	停止时刻、e_α、能量、A、B、C、探针是否有效
`parameters.json`	一次运行	(4.15) 的全部常数、噪声、种子、策略名、是否同构真值

`mode` 取值为品质、信息、保温、干预。参数文件里的数就是积分用的数，不另存展示用副本。

13.4 演示的真值等级

浏览器规格里的默认真值是两节点，参数对估计器隐藏，观测按第 五 章加噪声。它与在线模型同构，只承担命题核对。多孔介质、GAB、各向异性、脂肪夹层和收缩的轨迹由离线真值程序生成，沿用同一套列名追加，不改页面判据，也不把同构结果标成主结果。

演示不展示未在 `trajectory.csv` 中出现的百分比。主对照表仍以第 十 章的真值日志为准。

参考文献与标准入口

参考文献

[1] S. Whitaker. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying. *Advances in Heat Transfer*, 13:119–203, 1977.

[2] A. K. Datta. Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. *Journal of Food Engineering*, 80:80–95, 2007.

[3] A. H. Feyissa, K. V. Gernaey, J. Adler-Nissen. 3D modelling of coupled mass and heat transfer of a convection-oven roasting process. *Meat Science*, 93:810–820, 2013.

[4] M. A. J. S. van Boekel. Kinetic modeling of food quality: a critical review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 7:144–158, 2008.

[5] S. D. Holdsworth. *Thermal Processing of Packaged Foods*. Blackie Academic, 1997. 等效热力进度的积分定义。

[6] M. N. Özisik, H. R. B. Orlande. *Inverse Heat Transfer: Fundamentals and Applications*. Taylor & Francis, 2000.

[7] G. Evensen. The ensemble Kalman filter: theoretical formulation and practical implementation. *Ocean Dynamics*, 53:343–367, 2003.

[8] D. V. Lindley. On a measure of the information provided by an experiment. *Annals of Mathematical Statistics*, 27:986–1005, 1956.

[9] J. Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.

[10] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.

[11] Z. Li, N. Kovachki, K. Azizzadenesheli, B. Liu, K. Bhattacharya, A. Stuart, A. Anandkumar. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In *ICLR*, 2021.

[12] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229, 2021.

[13] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62:3861–3876, 2017.

[14] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, M. M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill, 2nd edition, 2017.

[15] IEC 60335-1. Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements. 漏电、温升与异常工作的通用安全要求。实施时采用现行版本条款。

[16] GB 4706.1. 家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求。家用电器安全的通用要求，作为漏电与温升回路的标准入口。